A 問題　15　電流と回路　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／ 100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　回路と電流・電圧　　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1)　電流が流れる道すじを何というか。

(2)　電流の道すじが 1 本の回路。

(3)　電流の道すじが枝分かれしている回路。

(4)　電流の単位を答えなさい。

(5)　電圧の単位を答えなさい。

(6) 1 A　は何　mA　か。

(7)　電流は、電源の＋極・－極のどちらから出て流れるか。

(8)　電流計は、回路に直列・並列のどちらにつなぐか。

(9)　電圧計は、回路に直列・並列のどちらにつなぐか。

(10)　電流の大きさが予想できないとき、最初につなぐ－端子はどれか。

(11)　直列回路で、各部分を流れる電流の大きさはどうなっているか。

(12)　並列回路で、各部分に加わる電圧の大きさはどうなっているか。

2　オームの法則・抵抗　　2 点 ×11 ＝ 22 点

(1)　電流の流れにくさを何というか。

(2)　抵抗の単位を答えなさい。

(3)　電流は電圧に比例するという法則。

(4)　電圧〔 V 〕＝( )〔 Ω 〕× 電流〔 A 〕

(5) 10 Ω　の抵抗に　3 V　の電圧を加えると、電流は何　A　か。

(6)　抵抗に　6 V　を加えると　0.2 A 流れた。抵抗は何　Ω　か。

(7) 5 Ω　と　10 Ω　の抵抗を直列につないだときの全体の抵抗は何　Ω　か。

(8)　同じ抵抗を 2 つ並列につなぐと、全体の抵抗はもとの何倍になるか。

(9)　電流をよく通す物質を何というか。

(10)　電流をほとんど通さない物質を何というか。

(11)　抵抗が非常に小さく、電流が流れやすい物質(銅・銀など)は導体・不導体のどちらか。

3　電力・電力量・熱量　　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 1 秒あたりに使う電気エネルギーの大きさ。

(2)　電力の単位を答えなさい。

(3)　電力〔 W 〕＝電圧〔 V 〕×( )〔 A 〕

(4)「 100 V － 500 W 」の電熱器に流れる電流は何　A　か。

(5)　電流によって発生する熱の量を何というか。

(6)　熱量の単位を答えなさい。

(7)　熱量〔 J 〕＝電力〔 W 〕×( )〔 s 〕

(8) 10 W　の電熱線を　2　分間使ったときの発熱量は何　J　か。

(9)　電力に時間をかけた、消費した電気エネルギーの総量。

(10) 1 kWh　は何　Wh　か。

(11) 1 g　の水の温度を　1℃　上げるのに必要な熱量は約何　J　か。

(12)　同じ電圧なら、電力が大きい電熱線ほど、水の温度上昇は大きいか小さいか。

A 問題　15　電流と回路　選択・穴うめ問題・回路の表

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 ＝ 30 点

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　電流計を並列につないではいけない理由を完成させなさい。

電流計の抵抗が非常に(①　　)ので、(②　　)電流が流れてこわれるから。

(2)　電流計の－端子を、最初に　5 A　の端子につなぐ理由はどれか。　答え(　　)

ア 針がふり切れるのを防ぐ　イ 電圧を大きくするため　ウ 最も正確に読めるから　エ 抵抗を大きくするため

(3)　直列回路のどこでも電流の大きさが同じ理由はどれか。　答え(　　)

ア 抵抗が同じだから　イ 道すじが何本もあるから　ウ 道すじが 1 本だから　エ 電圧が同じだから

(4)　並列回路の全体の抵抗が小さくなる理由を完成させなさい。

電流の(①　　)がふえて、電流が流れ(②　　)なるから。

(5)　電熱線の太さと電流の関係として正しいものはどれか。　答え(　　)

ア 太いほど流れにくい　イ 太いほど流れやすい　ウ 太さは関係しない　エ 細いほど流れやすい

(6)　電熱線の長さと抵抗の関係を完成させなさい。

電熱線が長いほど、抵抗が(　　)。

(7)　家庭の電気器具が、すべて　100 V　で使える理由はどれか。　答え(　　)

ア 並列で同じ電圧が加わる　イ 抵抗がすべて同じ　ウ 直列で同じ電流が流れる　エ 電力がすべて同じ

(8) 1000 W　のドライヤーのほうが電流が多く流れる理由を完成させなさい。

電力＝電圧 ×(①　　)なので、電圧が同じなら電力が(②　　)ほど電流が大きいから。

(9)　電熱線で水をあたためるとき、ときどきかき混ぜる理由はどれか。　答え(　　)

ア 水温を均一にするため　イ 早く沸騰させるため　ウ 水を減らすため　エ 電流を流しやすくするため

(10)　電力が大きい電熱線のほうが温度上昇が大きい理由を完成させなさい。

電力が大きいほど、同じ時間に発生する(　　)が大きいから。

6　直列回路と並列回路の表　―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　2 点 ×5 ＝ 10 点

	電流	電圧	全体の抵抗
直列回路	どこでも①	各部分の②が全体の電圧	各抵抗の③
並列回路	枝分かれの前後で、各部分の④が全体の電流	どこでも同じ	それぞれの抵抗より⑤

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　15　電流と回路　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答 2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ 3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　回路と電流・電圧　2 点 ×12 = 24 点

(1) 電流が流れる道すじを何というか。 回路

(2) 電流の道すじが 1 本の回路。 直列回路

(3) 電流の道すじが枝分かれしている回路。 並列回路

(4) 電流の単位を答えなさい。 A（アンペア）

(5) 電圧の単位を答えなさい。 V（ボルト）

(6) 1 A は何 mA か。 1000 mA

(7) 電流は、電源の＋極・－極のどちらから出て流れるか。 ＋極

(8) 電流計は、回路に直列・並列のどちらにつなぐか。 直列

(9) 電圧計は、回路に直列・並列のどちらにつなぐか。 並列

(10) 電流の大きさが予想できないとき、最初につなぐ－端子はどれか。 5 A

(11) 直列回路で、各部分を流れる電流の大きさはどうなっているか。 どこでも同じ

(12) 並列回路で、各部分に加わる電圧の大きさはどうなっているか。 どこでも同じ

2　オームの法則・抵抗　2 点 ×11 = 22 点

(1) 電流の流れにくさを何というか。 抵抗(電気抵抗)

(2) 抵抗の単位を答えなさい。 Ω（オーム）

(3) 電流は電圧に比例するという法則。 オームの法則

(4) 電圧〔 V 〕=( )〔 Ω 〕× 電流〔 A 〕 抵抗

(5) 10 Ω の抵抗に 3 V の電圧を加えると、電流は何 A か。 0.3 A

(6) 抵抗に 6 V を加えると 0.2 A 流れた。抵抗は何 Ω か。 30 Ω

(7) 5 Ω と 10 Ω の抵抗を直列につないだときの全体の抵抗は何 Ω か。 15 Ω

(8) 同じ抵抗を 2 つ並列につなぐと、全体の抵抗はもとの何倍になるか。 2 分の 1 倍

(9) 電流をよく通す物質を何というか。 導体

(10) 電流をほとんど通さない物質を何というか。 不導体(絶縁体)

(11) 抵抗が非常に小さく、電流が流れやすい物質(銅・銀など)は導体・不導体のどちらか。 導体

3　電力・電力量・熱量　2 点 ×12 = 24 点

(1) 1 秒あたりに使う電気エネルギーの大きさ。 電力

(2) 電力の単位を答えなさい。 W（ワット）

(3) 電力〔 W 〕=電圧〔 V 〕×( )〔 A 〕 電流

(4) 「 100 V － 500 W 」の電熱器に流れる電流は何 A か。 5 A

(5) 電流によって発生する熱の量を何というか。 熱量

(6) 熱量の単位を答えなさい。 J（ジュール）

(7) 熱量〔 J 〕=電力〔 W 〕×( )〔 s 〕 時間

(8) 10 W の電熱線を 2 分間使ったときの発熱量は何 J か。 1200 J

(9) 電力に時間をかけた、消費した電気エネルギーの総量。 電力量

(10) 1 kWh は何 Wh か。 1000 Wh

(11) 1 g の水の温度を 1℃ 上げるのに必要な熱量は約何 J か。 約 4.2 J

(12) 同じ電圧なら、電力が大きい電熱線ほど、水の温度上昇は大きいか小さいか。 大きい

A 問題 解答　15　電流と回路　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 ＝ 30 点

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　電流計を並列につないではいけない理由を完成させなさい。

電流計の抵抗が非常に(小さい)ので、(大きな)電流が流れてこわれるから。

(2)　電流計の－端子を、最初に　5 A　の端子につなぐ理由はどれか。　答え(ア)

ア 針がふり切れるのを防ぐ　イ 電圧を大きくするため　ウ 最も正確に読めるから　エ 抵抗を大きくするため

(3)　直列回路のどこでも電流の大きさが同じ理由はどれか。　答え(ウ)

ア 抵抗が同じだから　イ 道すじが何本もあるから　ウ 道すじが 1 本だから　エ 電圧が同じだから

(4)　並列回路の全体の抵抗が小さくなる理由を完成させなさい。

電流の(道すじ)がふえて、電流が流れ(やすく)なるから。

(5)　電熱線の太さと電流の関係として正しいものはどれか。　答え(イ)

ア 太いほど流れにくい　イ 太いほど流れやすい　ウ 太さは関係しない　エ 細いほど流れやすい

(6)　電熱線の長さと抵抗の関係を完成させなさい。

電熱線が長いほど、抵抗が(大きい)。

(7)　家庭の電気器具が、すべて　100 V　で使える理由はどれか。　答え(ア)

ア 並列で同じ電圧が加わる　イ 抵抗がすべて同じ　ウ 直列で同じ電流が流れる　エ 電力がすべて同じ

(8) 1000 W　のドライヤーのほうが電流が多く流れる理由を完成させなさい。

電力＝電圧 ×（電流)なので、電圧が同じなら電力が(大きい)ほど電流が大きいから。

(9)　電熱線で水をあたためるとき、ときどきかき混ぜる理由はどれか。　答え(ア)

ア 水温を均一にするため　イ 早く沸騰させるため　ウ 水を減らすため　エ 電流を流しやすくするため

(10)　電力が大きい電熱線のほうが温度上昇が大きい理由を完成させなさい。

電力が大きいほど、同じ時間に発生する(熱量)が大きいから。

6　直列回路と並列回路の表　―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　2 点 ×5 ＝ 10 点

	電流	電圧	全体の抵抗
直列回路	どこでも①	各部分の②が全体の電圧	各抵抗の③
並列回路	枝分かれの前後で、各部分の④が全体の電流	どこでも同じ	それぞれの抵抗より⑤

① 同じ　② 和(合計)

③ 和(合計)　④ 和(合計)

⑤ 小さい

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上